Равномерное распределение на отрезке $X \sim R(a, b)$

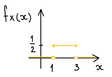
X - равномерно распр на $[a, b]$, если

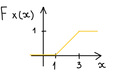
$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty; a) \cup (b; +\infty) \\ \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \end{cases}$$

Если $X \sim R(a, b)$, тогда

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty; a] \\ \frac{x-a}{b-a}, & x \in (a, b] \\ 1, & x \in (b, +\infty) \end{cases}$$

Пусть $a = 1$, $b = 3$





$$m_X = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{x^2}{2(b-a)}\Big|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} =$$

$$= \frac{\cancel{(b-a)}(b+a)}{2\cancel{(b-a)}} = \frac{b+a}{2}$$

$$D_X = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx - m_X^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\sigma_X = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$$; dx не существует (т. максимума f_X)

h_X: $F_X(h_X) = 0{,}5$; $\frac{h_X - a}{b-a} = \frac{1}{2}$ $\quad h_X = \frac{b+a}{2}$

Св-во $R(a, b)$:

$[\alpha, \beta] \subseteq [a, b]$ $\quad P\{\alpha \le X \le \beta\} = \frac{\beta - \alpha}{b-a}$

Док-во: $P\{\alpha \le X \le \beta\} = \int_\alpha^\beta f_X(x) dx = \int_\alpha^\beta \frac{1}{b-a} dx = \frac{\beta - \alpha}{b-a}$

Введение в пространство

$\Omega = \{t \mid t \in [a, b]\}$

F - множество всех измеримых подмножеств Ω

P: $P(A) = \frac{mes(A)}{mes(\Omega)}$

$X: \Omega \to R$, $X(t) = t \Rightarrow X \sim R(a, b)$

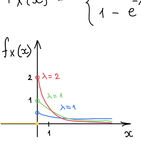
Пример $R(a, b)$:

X - время ожидания поезда, интервал между поездами 2 мин $\Rightarrow X \sim R[0, 2]$

Показательное распределение $X \sim Ex(\lambda)$

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty; 0] \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \in (0; +\infty) \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty; 0] \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \in (0; +\infty) \end{cases}$$



$m_X = \frac{1}{\lambda}$ $\quad D_X = \frac{1}{\lambda^2}$

$\sigma_X = \frac{1}{\lambda}$

Св-во „отсутствия последствия"

$P\{X \in [x_0; x_0 + \Delta x] \mid X \in [x_0; +\infty)\} = P\{X \in [0; \Delta x]\}$

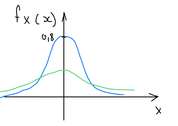
$[0; +\infty)$

Пример: X - время безотказной работы прибора

Нормальное (Гауссово) распределение $X \sim N(a, b)$

$$f_X(x) = \frac{1}{b\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2b^2}}, \quad x \in R$$

$m_X = a$; $D_X = b^2$; обозначают $a = m$, $b = \sigma$



$m = 1$, $m = 2$, $\sigma = 0{,}5$ $\quad \sigma = 1$ $\quad \sigma = 0{,}5$, $m = 0$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt$$ - нормально не выражается

$X \sim N(0, 1)$ - стандартизированная случ. вел.

$\Phi(x)$ - спец. обозначение для $F_X(x)$ у $N(0, 1)$

$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ - назыв функцией норм. распр

$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

Св-ва: Пусть $X \sim N(m, \sigma)$, тогда

1) $P\{x_1 \le X < x_2\} = \Phi\left(\frac{x_2 - m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - m}{\sigma}\right)$

2) $P\{|X - m| < \varepsilon\} = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) - 1$

Пример: измеряется рост мужч. в некой стране. с $m = 178$ см, $\sigma = 8$ см. Найти P того, что рост случ. мужч меньше 170 см.